Universidad Nacional de Loja

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Estudiante: Santiago Isrrael Robles Abad

Ciclo: 1 A

Materia: Electricidad

Resumen Unidad 1

Semana 1

Durante esta primera semana, los primeros días de clases socializamos el silabo.

Como primer paso para arrancar con la materia tuve que investigar sobre Notación de Ingeniería

- **Notación Científica**: Se usa para representar medidas de una manera simplificada, usando una expresión de 1, 2, 3 cifras acompañadas de un prefijo que representa un múltiplo de 3 de una potencia de 10.

Para lograr comprender este tema debemos usar la siguiente tabla

Equivalencia	Nomenclatura	Equivalencia	Nomenclatura
$x10^{3}$	Kilo	$x10^{-3}$	mili
$x10^{6}$	Mega	$x10^{-6}$	(μ)micro
$x10^{9}$	Giga	$x10^{-9}$	nano
$x10^{12}$	Tera	$x10^{-12}$	pico

Recordar que para las nomenclaturas cuyas equivalencias están elevadas a un número positivo tienen que estar escritas en mayúsculas (Mega, Giga), mientras que equivalencias que están elevadas a un número negativo, comienzan con minúscula (mili, nano, pico).

Después arrancamos con los temas de la semana los cuales fueron: Carga, corriente, voltaje, resistencia y el circuito como sistema.

- **Fundamentos de Electricidad**

1. **Carga eléctrica**

   La carga eléctrica es una propiedad física que provoca que los átomos se atraigan unos con otros.

   Los átomos tienen protones (+) en sus núcleos y electrones (-) en sus al rededores.

   La carga se mide en Coulombs (C)

2. **Electrones de valencia**

   Son electrones que se encuentran en el nivel más externo de la capa de valencia de un átomo.

   Tenemos los electrones de valencia en conductores, semiconductores y aislantes.

   - **Conductor:** De 1 a 3 e^- de valencia en elementos como el cobre elementos cuyos átomos en su gran parte se encuentran libres.
   - **Semiconductor:** 4 e^- de valencia, no tiene muchos e^- libres.
   - **Aislantes:** 5 a 8 e^- de valencia por ello no tiene ningún electrón libre.

     El "salto" de electrones es lo que genera electricidad.

3. **Un circuito eléctrico visto como un sistema de agua**

   Se usa la analogía del sistema de agua para comprender mejor el circuito.

   La corriente en el circuito eléctrico es el flujo de electrones y viéndolo como un sistema de agua es el flujo del agua. El voltaje en el sistema de agua es una bomba de agua y en el circuito eléctrico es la fuerza electromotriz, diferencia de potencial o también la fuerza con la que saltan los electrones. Resistencia en el sistema de agua es el estrechamiento de una tubería de agua y en un circuito eléctrico es la oposición al paso del flujo de electrones o de la corriente.

4. **Corriente**

   Es la carga en movimiento ósea los electrones en movimiento y se mide con el amperímetro medido en serie. Su fórmula es: $V = \frac{w}{Q}$

5. **Resistencia**

   Es la oposición a la corriente, se opone al flujo de paso de los electrones, convierte la energía en calor, se mide con un óhmetro y su fórmula es:$G = \frac{1}{R}$

Tipos de circuitos

- **Circuito Cerrado:** Un camino continuo
- **Circuito Abierto:** Camino interrumpido
- **Cortocircuito:** Camino con resistencia casi nula